2026二模上海模考 · 新定义与综合 · 学生练习版（未审定预览）

几何点集、新距离与运算

嘉定 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在包装设计中,常用长度和宽度描述物体体型. 长度 $l(V)$ 定义为物体上最远两点间的距离,宽度 $t(V)$ 定义为能夹住物体的两平行平面间的最小距离,即存在一对平行平面,使得物体上的所有点均位于两平面之间 (包括平面上). 现有一圆柱,其底面半径 R 与高 h 可任意调节，则 $\frac{l(V)}{t(V)}$ 的最小值为____

作答区

嘉定 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对任意平面向量 $\overrightarrow{a}$ 、 $\overrightarrow{b}$ 、 $\overrightarrow{c}$ 及任意实数 λ ,已知运算 $\odot$ 满足以下三条性质: (I) $\overrightarrow{a} \odot \overrightarrow{b}=\overrightarrow{b} \odot \overrightarrow{a}$; (II) $\left(\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}\right) \odot \overrightarrow{c}=\overrightarrow{a} \odot \overrightarrow{c}+\overrightarrow{b} \odot \overrightarrow{c}$; (III) $\left(\lambda \overrightarrow{a}\right) \odot \overrightarrow{b}=\lambda\left(\overrightarrow{a} \odot \overrightarrow{b}\right)$. 则下列选项中一定成立的是( )

A. 若 $\overrightarrow{a} \odot \overrightarrow{b}=0$,则 $\overrightarrow{a}=\overrightarrow{0}$ 或 $\overrightarrow{b}=\overrightarrow{0}$

B. $\left|\overrightarrow{a} \odot \overrightarrow{b}\right|=\left|\overrightarrow{a}\right| \cdot\left|\overrightarrow{b}\right|$

C. $\left(\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right) \odot\left(\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right)=\overrightarrow{a} \odot \overrightarrow{a}-2 \overrightarrow{a} \odot \overrightarrow{b}+\overrightarrow{b} \odot \overrightarrow{b}$

D. $\overrightarrow{a} \odot \overrightarrow{a} \geq 0$

作答区

徐汇 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $m \in \mathbf{R}$. 定义点 $P\left(m, \frac{1}{2}m-1\right)$ 的 $t-$ 相伴集合为 $A_{P-t}=\{(x, y) \| x-m|\leq t$ 且 $\left|y-\left(\frac{1}{2}m-1\right)\right| \leq t\}$,其中 t 为正实数. 给出以下两个命题:

① 若 $m=0$ ，则其 1-相伴集合 A_{P-1} 所对应平面图形的面积为 2;

② 设 $t_0>0$ ，若对任意实数 m 及任意 $t \leq t_0$ ，集合 A_{P-t} 所对应平面图形与抛物线 $x^2=2y$ 均无公共点，则 $t_0<\frac{7}{12}$.

则正确的选项是 ( )

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是假命题，②是假命题

C. ①是真命题，②是假命题

D. ①是假命题，②是真命题

作答区

普陀 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

在直角坐标平面中,方程 $\left(x+\sqrt{9-y^2}\right)\left(x-\sqrt{18-2y^2}\right)=0$ 表示的曲线称为“ G 圆". 点 P, Q 是“ G 圆”上的任意两点, O 为坐标原点. 对如下两个命题:

①若点 $A(-3,0)$ 、 $B(3,0)$ ，则 $|P A|+|P B|$ 的值不可能等于 8 ;

②若 $O P \perp O Q$ ，则 $\frac{1}{|O P|^2}+\frac{1}{|O Q|^2}$ 的取值范围为 $\left[\frac{1}{6}, \frac{2}{9}\right]$.

则下列结论中正确的是 ( )

A. ①为真②为真

B. ①为真②为假

C. ①为假②为真

D. ①为假 ②为假

作答区

杨浦 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

记 $\overrightarrow{a_1},\overrightarrow{a_2}\ldots,\overrightarrow{a_m}$ 是空间中的 $m\,(m\in\mathbf{N},m\geq 1)$ 个不同的非零向量,满足:①其中任意向量在其它向量方向上的投影均为其本身或零向量;②其中任意三个向量 $\overrightarrow{a_i}$ 、 $\overrightarrow{a_j}$ 、 $\overrightarrow{a_k}$ 均不能使 $\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_k}\right|}\overrightarrow{a_k}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_i}\right|}\overrightarrow{a_i}+\frac{1}{\left|\overrightarrow{a_j}\right|}\overrightarrow{a_j}\right)$ 成立,则 m 的最大值为____.

作答区

松江 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

记号 $\max\{a,b\}$ 表示 a 、 b 中取较大的数,如 $\max\{1,2\}=2$.在平面直角坐标系中,定义 $d\left(A,B\right)=\max\left\{\left|x_1-x_2\right|,\left|y_1-y_2\right|\right\}$ 为两点 $A\left(x_1,y_1\right)$ 、 $B\left(x_2,y_2\right)$ 的“切比雪夫距离”.已知点 O 为坐标原点,点 C 在圆 $\left(x-1\right)^2+\left(y-1\right)^2=1$ 上,点 A 在直线 $3x+4y-10=0$ 上,则 $d\left(C,A\right)+d\left(C,O\right)$ 的最小值为____.

作答区

闵行 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

定义:平面内图形 Γ 上的所有点在直线 l 上的射影所组成的图形称为 Γ 在 l 上的射影.若存在边长为 m 的正三角形在正方形的四条边所在直线上的射影长度之和为 4,则 m 的取值范围为____.

作答区

黄浦 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项,预览不可作为已审定成品。

在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中,将点集 $\{(x,y,z)\parallel x|\leq 1,|y|\leq 1,|z|\leq 1\}$ 所表示的立方体的表面满足 $z<1$ 的部分记为 S ,同时满足“ $\left|\overrightarrow{OP}\right|\leq\sqrt{3}$ ”与“ $\{Q\mid\overrightarrow{OQ}=\lambda\overrightarrow{OP},\lambda\in[0,1]\}\cap S=\varnothing$ 或 $\{P\}$ ”的点 P 的集合所表示几何体的体积为____.

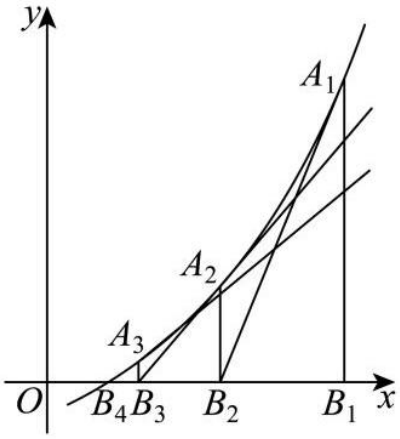
作答区

新定义数列、集合计数与迭代

奉贤 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

原题给定的定义域与零点存在性陈述冲突，后续小问又使用了冲突的参数情形，须核原始版本。

设定义域为 $(0,+\infty)$ 的函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\mathrm{e}^{x}-a\,(a>0)$,我们可以证明函数 $y=f(x)$ 存在唯一的零点,设该零点为 r . 如图,过点 $A_1(x_1,f(x_1))$ 作函数 $y=f(x)$ 的切线 l_1 与 x 轴的交点为 B_2 ,设横坐标为 x_2 ,若 $x_2>r$,则过点 $A_2(x_2,f(x_2))$ 作函数 $y=f(x)$ 的切线 l_2 与 x 轴的交点为 B_3 ,设横坐标为 x_3 ;若 $x_2\leq r$,则停止作切线.$\cdots$ 依次类推,得到数列 $\{x_n\}\,(n\geq 1,n\in\mathbf{N})$,记 $x_1=t,t>r$.



⑴ 若 $a=\mathrm{e},t=2$ ，求 x_2 ；

⑵求证:数列 $\{x_n\}$ 是严格递减数列;

⑶ 若 $a=1$ ，比较 $x_{n+1}+1$ 与 $x_n-\ln x_n$ 的大小，并说明理由.

作答区

宝山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设正项数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$,前 n 项和为 S_n ,若对任意的正整数 n 都有 $A \geq \frac{a_{n+1}}{S_n}$, 其中 $A \widehat{1} \mathbf{R}$ ，则称 $\{a_n\}$ 是“ A -数列”. 下列结论中错误的是()

A. 若 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列，则 $\{a_n\}$ 是“3 - 数列”;

B. 若 $\{a_n\}$ 是“ 2 - 数列”，则 $\{a_n\}$ 可能为常数列:

C. 若 $\{a_n\}$ 是“ 2 - 数列”，则不存在正整数 $n \geq 2$ ，满足 $a_n>2 \cdot 3^{n-2}$;

D. 对任意 $1<p<q$,若 $a_n=\frac{1}{2}\left(p^{n-1}+q^{n-1}\right)$,且满足 $1+A \geq q$,则 $\{a_n\}$ 是“ $A-$ 数列”.

作答区

杨浦 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

已知数列 $\{a_n\}$,给出以下定义: 若存在常数 $k>0$,对于任意的 $n \in \mathbf{N}^*$,都有 $a_{n+2}-a_{n+1} \geq k\left(a_{n+1}-a_n\right)$, 则称数列 $\{a_n\}$ 为“ k -加速数列”,现给出下列命题:

①若 $a_n=\frac{1}{n}$ ，则对任意 $k>0$ ，数列 $\{a_n\}$ 都不是“ k -加速数列”;

②若数列 $\{a_n\}$ 是“1 - 加速数列”，且 $a_n \in \mathbf{Z}$ ， $a_1=a_{2026}=2026$ ，则数列 $\{a_n\}$ 存在最小项； ③若数列 $\{a_n\}$ 是“2 -加速数列”，且 $a_1=1, a_2=2$ ，则存在 $M>0$ ，使得 $\left|a_n\right|<M$ ； ④正数列 $\{a_n\}$ 是等比数列且公比 $q \neq 1$ ，则 $\{a_n\}$ 是“ k -加速数列”的充要条件是 $k=1$. 其中正确的命题是()

A. ①②③

B. ②

C. ②④

D. ③④

作答区

浦东 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知集合 M 的元素均为正整数，定义集合 M 的“变项和”为:将 M 中每个元素 m 都乘以 $(-1)^m$ 后再求和. 若集合 $A=\{n \mid 1 \leq n \leq 2026, n \in \mathbf{N}\}$ ，则集合 A 的所有非空子集的“变项和”的总和为____.

作答区

青浦 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

对于数列 $\{a_n\}$,若存在 $M>0$,使得对任意 $n\in\mathbf{N}^*$,有

$|a_2-a_1|+|a_3-a_2|+\ldots+|a_{n+1}-a_n|<M$,则称 $\{a_n\}$ 为“有界变差数列”有以下两个结论:

①若各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 为“有界变差数列”，则其公比 q 的取值范围是 $(0,1)$；

②若数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 均为“有界变差数列”，且 $y_n\geq y_1>0$，则数列 $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ 是“有界变差数列”. 则以下选项正确的是 ( )

A. ①是假命题，②是真命题

B. ①是假命题，②是假命题

C. ①是真命题，②是假命题

D. ①是真命题，②是真命题

作答区

黄浦 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

若无穷数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1,且对任意的 $n\in\mathbf{N}^*$, $\{a_n\}$ 的前 n 项和都可以表示成 $\{a_n\}$ 的两项之差,则称 $\{a_n\}$ 为 T 数列,所有 T 数列组成的集合为 T 集. 下列结论正确的是 ( ).

A. 任意一个 T 数列均不是等差数列

B. 任意一个 T 数列均不是等比数列

C. T 集中含有且仅含有有限个等差数列

D. T 集中含有无穷多个等比数列

作答区

抽象函数性质、值域与对称

崇明 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x), x \in \mathbf{R}$. 定义集合 $M=\{x_0 |$ 对任意的 $x>x_0$,都有 $f(x) \leq f(x_0)\}$. 对于所有使得 $M=[-1,2]$ 的函数 $y=f(x)$,有以下两个命题: ①存在函数 $y=f(x)$ 在 $x=-2$ 处取极小值；②存在函数 $y=f(x)$ 图像是连续曲线. 下列判断正确的是（）

A. ①②都真

B. ①真②假

C. ①假②真

D. ①②都假

作答区

普陀 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

已知 p 、 q 为实数,设函数 $y=f(x)$ 的最小值为 $f(p)$,函数 $y=g(x)$ 的最小值为 $g(q)$,若 $f(p)=g(q)$ 且 $p \neq q$,则称函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 是 T 函数.

⑴设函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\sin x$ ， 函数 $y=g(x)$ 的表达式为 $g(x)=\cos x$ ， 请判断函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 是否为 T 函数，并说明理由；

⑵设 a 、 b 为正实数，函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=x^2+2(a-1)x+a^2-2a+7$ ， 函数 $y=g(x)$ 的表达式为 $g(x)=bx+\frac{9}{bx}(x>0)$,若函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 不是 T 函数,求 $\frac{1}{a}+b$ 的最小值;

⑶ 设 k 、 t 、 a 为实数，函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=-\mathrm{e}^{kt+x}-2kt(x \leq 0)$ ， 函数 $y=g(x)$ 的表达式为 $g(x)=(x-2)\ln x-ax-2$,若存在 $t \in \left(1, \mathrm{e}^2\right)$,对任意的 $x \in (0,+\infty)$,皆有 $g(x) \geq g(t)$ 成立,且函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 是 T 函数,求 k 的取值范围.

作答区

杨浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D ,值域 $A \subseteq [-1,1]$. 若 $x_1, x_2 \in D$ 且满足 $f(x_1)+f(x_2)=f(x_1+x_2)$,则称 X_1 与 x_2 构成“函数 $y=f(x)$ 的线性对”.

⑴若 $f(x)=\cos x$ ，判断 $\frac{\pi}{3}$ 与 π 是否构成函数 $y=f(x)$ 的线性对，并说明理由；

(2)若 $f(x)=2^x-\frac{1}{2}, D=(-\infty,0)$. 若对于任意 $x_1 \in (-\infty, a)$ (常数 $a \leq 0$)，都存在 $x_2 \in D$,使得 x_1 与 x_2 构成函数 $y=f(x)$ 的线性对,求 a 的取值范围;

⑶函数 $y=f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，且满足:若 x_1 与 x_2 构成函数 $y=f(x)$ 的线性对,则 X_1 与 $-x_2$ 也构成函数 $y=f(x)$ 的线性对. 求证: 对任意 $x \in \mathbf{R}, f(x)=0$.

作答区

松江 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

在平面直角坐标系中,如果将函数 $y=f(x)$ 的图象绕坐标原点逆时针旋转 a 弧度后,所得曲线仍然是某个函数的图象,那么称函数 $y=f(x)$ 为“ a 旋转函数”. 若函数 $y=ax-\frac{1}{x}$ 为“ $\frac{\pi}{4}$ 旋转函数”，则 a 的值为()

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

作答区

浦东 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

定义在 $\mathbf{R}$ 上的非常值函数 $y=f(x)$,若存在一个非零常数 T ,使得对任意 $x \in \mathbf{R}$,都有 $f(x+T)=T \cdot f(x)$ 成立，那么称函数 $y=f(x)$ 为 T 函数. 则下列说法正确的是（）

A. 存在函数 $y=kx+b(k \neq 0)$ 为 T 函数

B. 若函数 $y=f(x)$ 为 T 函数,且当 $T>1$ 时函数在 $[0, T)$ 上是严格增函数,则函数 $y=f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是严格增函数

C. 若函数 $y=f(x)$ 为 T 函数,且在 $x=0$ 处取得最小值,则 $0<T<1$

D. 若函数 $y=f(x)$ 为 T 函数，且 $|f(x)| \leq 1$ 恒成立，则 $y=f(x)$ 为周期函数

作答区

虹口 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

设 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 是两个不同的函数,且定义域和值域均为 $\mathbf{R}$,设 $M=\{(a, b) \mid f(a)\rangle g(b), a, b \in \mathbf{R}\}$,则对于以下两个结论,说法正确的是（）

结论①:若当 $(a, b) \in M$ ，恒有 $(-a, b) \in M$ ，则函数 $y=f(x)$ 一定是偶函数;

结论②:若当 $(a, b) \in M$ ，恒有 $(-a,-b) \in M$ ，则函数 $y=g(x)$ 可以不是偶函数.

A. ①和②都正确

B. ①正确，②错误

C. ①错误，②正确

D. ①和② 都错误

作答区

虹口 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

若对于定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y=f(x)$,设 I 是 $\mathbf{R}$ 的一个子集， X_1 和 x_2 是 I 上任意给定的两个实数,当 $x_1 \neq x_2$ 时,恒有 $f(x_1) \neq f(x_2)$,则称函数 $y=f(x)$ 在 I 上具有“性质 P ”

⑴分别判断函数 $y=\mathrm{e}^x$ 和 $y=x^{\frac{2}{3}}$ 是否在 $\mathbf{R}$ 上具有“性质 P ”;(无需说明理由)

⑵ 设 $I=[-2,-1] \cup [2,3]$,记 $f(x)=\begin{cases} -x+k, x \leq k, \\ (x-k)^2, x>k \end{cases}$,若函数 $y=f(x)$ 在 I 上具有“性质 P ”,求实数 k 的取值范围;

⑶若函数 $y=f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上具有“性质 P ”，其图像是连续曲线，且 $f(f(x))=x$ ，求证: 集合 $M=\{x \mid f(x)=x, x \in \mathbf{R}\}$ 是无限集或单元素集.

作答区

金山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

若函数 $y=f(x), x \in D$,其值域为 A . 若 $A \subseteq D$,则称函数 $y=f(x)$ 在区间 D 上为封闭函数.

⑴已知 $f(x)=\frac{2x+3}{x+1}$ ，判断函数 $y=f(x)$ 是否在区间 $[2,8]$ 上为封闭函数，并说明理由;

⑵ 已知 $g(x)=x^2+2x$,若函数 $y=g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上不为单调函数,但在区间 $[a,b]$ 上为封闭函数,求 $b-a$ 的最大值;

⑶ 已知函数 $y=h(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续且为封闭函数,且对于任意的 x 、 $y \in [a,b]$, 都有 $|h(x)-h(y)|=L|x-y|(0 \leq L<1)$ 成立. 若数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=h(x_n), n \geq 1$ 且 $n \in N$,证明: 存在唯一常数 $c \in [a,b]$,使得 $h(c)=c$,且对于任意的 $x_1 \in [a,b]$,都有 $\lim\limits_{n \to +\infty} x_n=c$.

作答区

长宁 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设函数 $y=f(x)$ 定义域为 I ,区间 $D \subseteq I$,记函数 $y=f(x)$ 在区间 D 上的最大值为 $M_f(D)$,最小值为 $m_f(D)$.

⑴设 $f(x)=\mathrm{e}^x-ax$ ， $D=(-1,1)$ ，若 $m_f(D)=f(0)$ ，求实数 a 的值;

⑵设 $f(x)=x^3-3x^2, D=[t,t+2]$ ，若 $M_f(D)-m_f(D)=4$ ，且 $-1 \leq t \leq 1$ ，求 t 的值;

⑶已知 $f(0)=0, f(1)=1$ ，且对任意闭区间 $D \subseteq [0,1]$ ， $M_f(D)$ 与 $m_f(D)$ 均存在. 求证:“ $y=f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上严格增”的充要条件是“对于任意闭区间 D_1 、 $D_2 \subseteq [0,1]$,当 $M_f(D_1)=M_f(D_2)$,且 $m_f(D_1)=m_f(D_2)$ 时,均有 $D_1=D_2$."

作答区

闵行 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

对于定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y=f(x)$,若存在实数对 (a,b) ,对于任意的实数 x ,都有 $f(a-x) \cdot f(a+x)=b$ 成立,则称函数 $y=f(x)$ 为“ M 型函数”,点 (a,b) 称为 $y=f(x)$ 的“ M ”点.

⑴判断函数 $f(x)=x$ 与 $g(x)=\mathrm{e}^x$ 是否为“ M 型函数”(无须说明理由);

⑵是否存在“ M 型函数” $y=f(x)$ ，其图象上的所有点都是 $y=f(x)$ 的“ M 点”，如果存在,求出所有满足题意的 $y=f(x)$,如果不存在,说明理由;

⑶设 $f(x)>0, x \in \mathbf{R}$ ，函数 $y=f(x)$ 是“ M 型函数”，且 $y=f(x)$ 的图象是一条连续曲线. 已知 $p<q$ ，点 (p,q) ， (q,p) 都是 $y=f(x)$ 的“ M 点”. 证明:“对任意 x_1 、 x_2 ，当 $p<x_1<x_2<q$ 时，均有 $[f(p)-f(x_1)] \cdot [f(x_1)-f(x_2)] \cdot [f(x_2)-f(q)]>0$ ”是“函数 $y=f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上为严格减函数”的充要条件.

作答区

导数控制、差值与估计证明

嘉定 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知在神经网络中, $\sigma(x)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}$ 常作为神经元激活函数.

⑴证明:对任意实数 x ，有 $\sigma(-x)+\sigma(x)=1$ ，并由此写出 $y=\sigma(x)$ 图像的对称中心;

⑵设交叉熵损失函数 $L_t(\hat{y})=-[t\ln\hat{y}+(1-t)\ln(1-\hat{y})]$ ，用于衡量预测值 $\hat{y}$ 与真实标签 t 之间的差异,其中 $t\in\{0,1\}$. 试确定 t 的值,使得 $z=L_t(\sigma(x))$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是减函数;

⑶在深度神经网络中，信号经过多层传播可抽象为一个迭代过程. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=\sigma(x_n)$,其中 n 为正整数. 证明: 存在唯一实数 $A\in(0,1)$,使得 $\sigma(A)=A$,且对任意实数 X_1 和任意正整数 n ,都有 $|x_{n+2}-A|\leq\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

作答区

宝山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $y=f\left(x\right)$ 和 $y=g\left(x\right)$ 均为定义在 $\mathbf{R}$ 上的可导函数,且函数 $y=f\left(x\right)$ 满足: $f_1\left(x\right)=f\left(x\right),f_{n+1}\left(x\right)=f_n'\left(x\right)$ (n 是正整数).

⑴若 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^{ax}+b\cos x$ 满足 $f_3\left(x\right)=f_1\left(x\right)$ ，求实数 a 、 b 的值;

⑵设数列 $\left\{a_n\right\}$ 是无穷数列，若 $f\left(x\right)=x-\cos x$ ，且 $a_1=a,a_{n+1}=f_2\left(a_n\right)$ ，是否存在实数 a ,使得 $\left\{a_n\right\}$ 是常数列,请说明理由:

⑶ 若 $y=f_n\left(x\right)\left(n\leq2\right)$ 是定义域上的增函数,函数 $y=g\left(x\right)$ 是周期函数,且存在 $x_0\in\mathbf{R}$ 对任意实数 x ,都有 $g\left(x_0\right)\geq g\left(x\right)>0$,求证:“ $f_n\left(x\right)=0\left(n\geq3\right)$ 恒成立”的充要条件是“ $y=f_2\left(x\right)\cdot g\left(x\right)$ 是周期函数”.

作答区

徐汇 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

第（3）问的现有题设与求证结论存在冲突；正式原卷或勘误尚待确认，本题仅供审题讨论。

已知函数 $y=f(x)$ 与函数 $y=g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$,且在 $\mathbf{R}$ 上的导函数分别为 $f'(x)$ 和 $g'(x)$. 若存在常数 k ,使得对任意实数 $x, g'(x) \geq k \cdot |f'(x)|$ 恒成立,则称 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“ k -调整函数”，并称 k 为调整系数.

⑴设 $f(x)=\cos x, g(x)=2x$. 求证: $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“2-调整函数”;

⑵ 设 $f(x)=x^2, g(x)=\mathrm{e}^x+bx$. 若存在实数 $b \in [-2,-1]$ ，使得 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的 “ k -调整函数”，求调整系数 k 的取值范围;

⑶ 已知 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“1-调整函数”，函数 $y=g(x)$ 的值域是一个闭区间，记作集合 P ，函数 $y=f(x)$ 的值域记作集合 Q . 若 $P \subseteq Q$ ，求证： $y=f(x)-g(x)$ 为常值函数.

作答区

松江 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若函数 $y=M\left(x\right)$ 、 $y=N\left(x\right)$ 在区间 I 上满足 $\left|M\left(x\right)\right|\leq N\left(x\right)$,则称函数 $y=N\left(x\right)$ 为 $y=M\left(x\right)$ 在区间 I 上的绝对值上界函数. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y=f\left(x\right)$ 、 $y=g\left(x\right)$ 的导数为 $y=f'\left(x\right)$ 、 $y=g'\left(x\right)$.

⑴判断函数 $y=x$ 是不是函数 $y=\sin x$ 在区间 $\left[0,\pi\right]$ 上的绝对值上界函数，并说明理由;

⑵若函数 $y=g'\left(x\right)$ 为 $y=f'\left(x\right)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的绝对值上界函数，求证:对任意 $h>0$ ，都有 $\left|f\left(x+h\right)-f\left(x\right)\right|\leq g\left(x+h\right)-g\left(x\right)$;

⑶若函数 $y=g'\left(x\right)$ 为 $y=f'\left(x\right)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的绝对值上界函数，实数 $a,b\left(a<b\right)$ 满足 $g(x)_{\min}=g\left(a\right)=f\left(a\right),g(x)_{\max}=g\left(b\right)=f\left(b\right)$,确定 $f\left(x_0\right),g\left(x_0\right)$ 在 $x_0\in\mathbf{R}$ 时的大小关系 ($g(x)_{\min}$ 、 $g(x)_{\max}$ 分别表示函数 $y=g\left(x\right)$ 的最小值和最大值)

作答区

浦东 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于定义在区间 D 上的函数 $y=f(x)$,定义集合

$\Omega=\left\{f(x)\left|\left|f\left(x_1\right)-f\left(x_2\right)\right|\right.\leq\left|x_1-x_2\right|,\forall x_1,x_2\in D\right\}$. 对任意闭区间 $I\subseteq D$,设函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上的最大值为 M_1 ,最小值为 M_2 ,记 $M(f,I)=M_1-M_2$.

⑴若 $f(x)=x^2-x,D=[0,1]$ ，判断函数 $y=f(x)$ 是否属于集合 Ω ，并求 $M(f,[0,1])$ 的值;

⑵若 $D=[0,1],f(x)\in\Omega$,且 $f(0)=0,M(f,[0,1])=1$. 求 $f(1)$ 的值及函数 $y=f(x)$ 的解析式;

⑶ 若 $D=[0,+\infty),f(x)\in\Omega$,令 $g(x)=M(f,[0,x])$. 证明: $y=f(x)$ 是单调函数的充要条件是: 对任意 $0<x_1<x_2,g(x_2)-g(x_1)=M(f,[x_1,x_2])$ 恒成立.

作答区

青浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 有相同的定义域,导函数分别为 $y=f'(x),y=g'(x)$,若在定义域内均有 $f'(x)\leq g'(x)$,则称 $y=f(x)$ 是 $y=g(x)$ 的“ G 函数”.

⑴判断 $y=-x^3-x$ 是否为 $y=\cos x$ 的“ G 函数”，并说明理由;

⑵已知函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数，且 $y=f(x)$ 是 $y=g(x)$ 的“ G 函数”，证明: $g(x)-f(x)=c$ (c 为常数);

⑶若 $-\frac{3}{2}<a<\ln\frac{4}{3}-\frac{3}{2},f(x)=x\ln x-(a+4)x,g(x)=\mathrm{e}^{x+a}(x-3),x>0$ ，证明函数 $y=f(x)$ 是函数 $y=g(x)$ 的“ G ”函数.

作答区

黄浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

对于公共定义域为 D 的函数 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$,定义集合 $E_{f-g}=\{t\mid t=f(x)-g(x),x\in D\}$.

⑴若 $f(x)=x^2-x^3,g(x)=2x-x^3$ ，求 E_{f-g} ；

(2)若 $f(x)=\mathrm{e}^x,g(x)=\ln(x-p)+q(p,q\in\mathbf{R})$ ，且 $E_{f-g}=[0,+\infty)$ ，求 $q-p$ 的最小值;

⑶已知 $y=f(x)$ 是定义在 $(0,+\infty)$ 上的增函数，其图像是连续曲线，且存在正数 x_0 ，使得 $f(x_0)>0$. 若 $g(x)=-f(x),h(x)=\frac{1}{2}f(2x)$,且 $E_{f-h}=\{0\}$,求证: $E_{f-g}=(0,+\infty)$.

作答区

双曲线同支弦与异支弦比较

徐汇 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

已知无穷数列 $\{\lambda_n\}$ 为严格增数列,且 $\lambda_n>0$. 双曲线 C_n 的方程为 $x^2-y^2={\lambda_n}^2,A_n$ 、 B_n 为双曲线 C_n 上两个不同的动点,其中 A_n 在双曲线 C_n 的右支上.

⑴若 $\lambda_1=1$ ，求双曲线 C_1 的渐近线方程和焦点坐标;

⑵若 $\lambda_1=1,\lambda_2=2$ ，且点 $T(t,0)$ 为线段 A_1A_2 的中点，求实数 t 的取值范围;

⑶已知直线 A_nB_n 过双曲线 C_{n+1} 的右顶点. 若 B_n 在双曲线 C_n 的右支上，则称弦 A_nB_n 为双曲线 C_n 的“同支弦”，否则称其为双曲线 C_n 的“异支弦”. 是否存在等差数列 $\{\lambda_n\}$ ，使得对于任意正整数 n ,双曲线 C_n “同支弦”弦长的最小值均大于双曲线 C_n “异支弦”弦长的最小值? 若存在,请求出数列 $\{\lambda_n\}$ 的通项公式;若不存在,请说明理由.

作答区